

GeoMaster: Yatırımcı ve Kurul İçin Detaylı Özellik Dokümantasyonu

Bu doküman, GeoMaster mobil uygulamasının modüler yapısını, her bir modülün eğitim alanında çözdüğü problemleri, teknik çalışma prensiplerini ve kullanıcıya (öğrenciye) sunduğu değer önerilerini detaylandırmaktadır. GeoMaster, sadece teorik bir bilgi kaynağı değil; yapay zeka, oyunlaştırma ve interaktif simülasyonlarla desteklenmiş yeni nesil bir EdTech (Eğitim Teknolojileri) platformudur.

1. Yapay Zeka (AI) ve Akıllı Öğrenme Asistanları

1.1. AI Rock Identifier (Yapay Zeka Destekli Kayaç Tanımlayıcı)

Problem: Öğrenciler ve doğa meraklıları sahada karşılaştıkları kayaçların veya jeolojik oluşumların türünü ve özelliklerini tespit etmekte, teorik bilgiyi pratiğe dökmekte zorlanırlar.

Çözüm ve Kullanım: Kullanıcılar, uygulama içerisindeki bu modülü açarak buldukları taşın fotoğrafını çekerler. Arka planda Google Gemini API entegrasyonu sayesinde görüntü analiz edilir. Taşın türü, oluşum süreci (magmatik, tortul vb.), mineral yapısı ve sertlik derecesi saniyeler içinde ekrana yansıtılarak doğada interaktif bir laboratuvar deneyimi sağlanır.

1.2. Akıllı Soru Üretici ve Sınav Kahini (Exam Oracle)

Problem: Her öğrencinin anlama hızı, eksik olduğu konular ve hazırlandığı sınavın (TYT, AYT, KPSS) dinamiği farklıdır. Statik soru bankaları, bireyselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunamaz.

Çözüm ve Kullanım: Uygulama, kullanıcının profilindeki verilere dayanarak zayıf olduğu konuları tespit eder ve yapay zeka aracılığıyla o öğrenciye özel, eşsiz soru setleri üretir. "Sınav Kahini" özelliği ise geçmiş yılların müfredat verilerini makine öğrenimi temelleriyle analiz ederek, gelecek sınavlarda hangi konuların (örneğin; doğal afetler, iklim) daha ağırlıklı sorulabileceğine dair istatistiksel öngörüler ve kişiselleştirilmiş bir çalışma takvimi (Akıllı Koç) sunar.

2. İnteraktif Laboratuvarlar ve Simülasyonlar

2.1. Atmosfer, İklim ve Okyanus Simülatörleri

Problem: İklim değışikliğı, su döngüsü, okyanus asitlenmesi ve hava olayları (kasırgalar vb.) gibi konular soyut kavramlardır. Klasik ders kitapları üzerinden okumak, öğrencinin konuyu içselleştirmesini ve neden-sonuç ilişkisi kurmasını engeller.

Çözüm ve Kullanım: "Climate Generator" (İklim Oluşturucu) ve "Hurricane Lab" (Kasırga Laboratuvarı) sayesinde öğrenci; rüzgar hızını, nemi, basıncı ve deniz suyu sıcaklığını parmaklarıyla manipüle ederek kendi hava olayını veya kasırgasını yaratabilir. "Ocean pH Lab" ile karbon salınımının deniz yaşamına ve mercan resiflerine etkisini canlı grafiklerle (simülasyon) görerek öğrenir.

2.2. Beşeri Coğrafya: Göç ve Kentleşme Modelleri

Problem: Nüfus dinamiklerinin, göç yollarının ve kentleşme süreçlerinin arkasındaki sosyo-ekonomik sebepler salt haritalar veya nüfus piramitleri üzerinden zor anlaşılır.

Çözüm ve Kullanım: Öğrenciler, "Migration Simulator" (Göç Simülatörü) ve "Settlement Builder" (Yerleşim Kurucu) araçlarını birer strateji oyunu gibi kullanır. İş imkanları, doğal afet riskleri, tarım verimliliğı veya savaş gibi dışsal parametreleri sisteme girdiklerinde, göç dalgalarının ve nüfus yoğunluğunun harita üzerinde nasıl değıştiğini interaktif olarak gözlemlerler.

3. Saha Çalışması ve Gerçek Hayat Araçları

3.1. Afet Bilinci ve Deprem Çantası Eğitimi

Problem: Türkiye gibi tektonik olarak aktif ve fay hatları üzerinde yer alan ülkelerde doğal afet bilinci genellikle ezbere dayanır. Afet anında ve sonrasında alınması gereken pratik önlemler bilinmez.

Çözüm ve Kullanım: "Earthquake Bag Game" (Deprem Çantası Oyunu) ve "Landslide Analysis" (Heyelan Analizi) modülleri, kullanıcıyı zaman baskısı altında doğru kararlar vermeye zorlar. Örneğin; süre kısıtlaması altında deprem çantasına gereksiz ağırlıkları

almadan hayati ekipmanları seçme, sarsıntı anında doğru pozisyonu (çok-kapan-tutun) uygulama senaryoları oyunlaştırılarak hafızaya kazınır.

3.2. Saha Ekipmanları (Field Work Tools)

Problem: Coğrafya ve doğa bilimleri sadece sınıf içinde değil doğada, yerinde gözlem yapılarak öğrenilir. Ancak öğrencilerin büyük kısmı profesyonel saha ölçüm aletlerine erişemez.

Çözüm ve Kullanım: Uygulama, mobil cihazın donanım sensörlerini kullanarak cebinizde taşıdığınız bir coğrafi gözlem istasyonuna dönüşür. Dijital Pusula, Altimetre (Rakım ölçer), Eğim Hesaplayıcı (Slope Calculator) ve Güneş Açısı ölçer (Sun Angle Calculator) gibi araçlar mevcuttur. Öğrenciler sahada topladıkları verileri "Geo Notebook"a (Saha Günlüğü) kaydederek proje ödevlerinde kullanabilirler.

4. Oyunlaştırma (Gamification) ve Motivasyon Yönetimi

4.1. Sanal Müze (Virtual Museum) ve Rozet Sistemi

Problem: Mobil eğitim platformlarındaki en büyük zorluk, öğrencilerin motivasyonunun çabuk düşmesi ve uygulamayı terk etme (churn) oranlarının yüksek olmasıdır.

Çözüm ve Kullanım: Uygulamanın temelinde güçlü bir oyunlaştırma kurgusu yatar. Kullanıcılar testleri çözdükçe, haftalık mücadeleleri (Weekly Challenge) bitirdikçe veya "Dilsiz Harita" görevlerini geçtikçe XP (Deneyim Puanı) kazanırlar. Ayrıca belirli başarımlar sonrasında tarihi ve jeolojik eserler (örn. nadir bir dinozor fosili, Piri Reis'in pusulası) kazanırlar. Bu koleksiyon eşyaları, kullanıcının kişisel "Sanal Müzesinde" sergilenir ve aidiyet duygusu oluşturur.

5. Teknik Altyapı, Sürdürülebilirlik ve Tasarım

Duyarlı (Responsive) Mimari: Uygulama, kod tabanında 'LayoutBuilder' ve 'MediaQuery' yapısı kurularak cihaz bağımsız hale getirilmiştir. Telefonda dikey, akıllı tahta veya tablette yatay kullanımlarda (Grid/Izgara yapılarına otomatik geçiş) ekran alanını maksimize eder.

Senkronize Durum Yönetimi (State Management): 'Provider' paketi kullanılarak projenin omurgası oluşturulmuştur. XP puanı, rozetler ve gece/gündüz teması gibi veriler tüm ekranlarda gerçek zamanlı olarak güncellenir.

Modüler Ölçeklenebilirlik: Temel hizmetler (Services), veriler (Data), modeller (Models) ve kullanıcı arayüzü (Screens/Modules) tamamen birbirinden ayrılarak (Clean Architecture prensiplerine yakın) yapılandırılmıştır. Bu sayede projeye ileride yeni bir dil, yeni bir sınav (örn: LGS) veya yeni bir modül eklemek son derece düşük maliyetli ve kolaydır.